

Analyse de sous-réseau

192.10.11.150/29 — Sous-réseautage IPv4

QCM

1. Quel est le masque de sous-réseau correspondant à /29 ?
 - A. 255.255.255.240
 - B. 255.255.255.248
 - C. 255.255.255.252
 - D. 255.255.255.224
2. Combien d'adresses contient un bloc /29 ?
 - A. 4
 - B. 8
 - C. 16
 - D. 32
3. Combien d'hôtes utilisables dans un /29 ?
 - A. 8
 - B. 7
 - C. 6
 - D. 4
4. Quelle est l'adresse réseau contenant 192.10.11.150/29 ?
 - A. 192.10.11.128
 - B. 192.10.11.144
 - C. 192.10.11.152
 - D. 192.10.11.136
5. Quelle est l'adresse de broadcast du réseau contenant 192.10.11.150/29 ?
 - A. 192.10.11.151
 - B. 192.10.11.159
 - C. 192.10.11.150
 - D. 192.10.11.152
6. Quelle est la première adresse hôte utilisable dans 192.10.11.144/29 ?
 - A. 192.10.11.144
 - B. 192.10.11.145
 - C. 192.10.11.146
 - D. 192.10.11.150
7. Quelle est la dernière adresse hôte utilisable dans 192.10.11.144/29 ?
 - A. 192.10.11.150
 - B. 192.10.11.151
 - C. 192.10.11.149
 - D. 192.10.11.152
8. 192.10.11.150 peut-il être attribué à une machine du réseau ?
 - A. Non, c'est l'adresse réseau
 - B. Non, c'est le broadcast
 - C. Oui, c'est une adresse hôte valide
 - D. Non, hors de la plage
9. Combien de bits sont réservés à la partie hôte dans un /29 ?
 - A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 5
10. Quel est le préfixe CIDR équivalent à 255.255.255.248 ?
 - A. /27
 - B. /28

- C. /29
- D. /30

11. Quelle est la taille de bloc (pas entre réseaux) pour un masque /29 ?

- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. 16

12. Quel réseau suit immédiatement 192.10.11.144/29 ?

- A. 192.10.11.148/29
- B. 192.10.11.152/29
- C. 192.10.11.160/29
- D. 192.10.11.151/29

13. 192.10.11.144 peut-il être attribué à un hôte ?

- A. Oui
- B. Non, c'est l'adresse réseau
- C. Non, c'est le broadcast
- D. Seulement en IPv6

14. Dans quelle classe d'adresse IP se situe 192.10.11.150 (classes historiques) ?

- A. Classe A
- B. Classe B
- C. Classe C
- D. Classe D

15. Combien de sous-réseaux /29 peut-on créer à partir d'un bloc /24 ?

- A. 8
- B. 16
- C. 32
- D. 64

16. Quelle formule donne le nombre d'hôtes utilisables pour un masque /n ?

- A. $2^n - 2$
- B. $2^{(32-n)} - 2$
- C. $2^{(32-n)}$
- D. $32 - n$

17. Un hôte configuré avec 192.10.11.150/29 peut-il communiquer directement avec 192.10.11.153/29 sans routeur ?

- A. Oui, même sous-réseau
- B. Non, sous-réseaux différents
- C. Cela dépend du VLAN
- D. Toujours, en IP publique

18. Quel est le masque en notation décimale pointée pour /30 ?

- A. 255.255.255.252
- B. 255.255.255.248
- C. 255.255.255.254
- D. 255.255.255.240

19. Pourquoi ne peut-on pas attribuer l'adresse de broadcast à un hôte ?

- A. Elle est réservée au routeur par défaut
- B. Elle sert à envoyer des données à tous les hôtes du sous-réseau
- C. Elle est réservée au DNS
- D. Elle n'existe qu'en IPv6

20. Si une entreprise a besoin de 6 hôtes exactement par sous-réseau, quel masque minimal utiliser ?

- A. /30
- B. /29
- C. /28
- D. /27